

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EC-503(A)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Communication Network and Transmission Lines

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

कोई भी पाँच प्रश्न हल करें।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न समान अंक के हैं।

iii) Draw neat diagram where needed.

जहाँ आवश्यक हो साफ चित्र बनाइए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) A symmetric T-section has impedance of $j300\Omega$ in each series arm and impedance of $j80\Omega$ in each Shunt arm. Find characteristic impedance. 7

एक सममित टी-सेक्शन के प्रत्येक सीरीज आर्म में $j300\Omega$ इम्पिडेन्स है और प्रत्येक पार्श्वपथ (शंट) आर्म (भुजा) में $j80\Omega$ इम्पिडेन्स है। उसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स निकाले।

- b) What is meant by insertion loss? Explain with diagram. 7
इनसर्शन क्षति क्या है? डायग्राम के साथ समझाइये।

EC-503(A)-CBGS

PTO

2. a) Design a - m-derived filter. 7
 एक एम-डेराइव्ड फिल्टर डिजाइन करें।
 b) Explain Butter worth approximation for low pass filter. 7
 लो पास फिल्टर के लिए बटरवर्थ सन्निकटन (एपरोक्जिमेसन) समझाइये।
3. a) Synthesize in cauer form $\frac{s^3 + 4s^2 + 2s + 1}{s^3 + s^2 + s}$ 7
 कौर फार्म में सिंथेसाइज करें $\frac{s^3 + 4s^2 + 2s + 1}{s^3 + s^2 + s}$
 b) Test whether the function is Hurwitz 7
 दिये हुये फंक्शन क्या हर्विज है? जाँचें-
 $F(s) = s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 2s + 1$
4. a) Derive expression for voltage and current at any point on the transmission line in terms of characteristic impedance and length. 7
 ट्रॉसमिशन लाइन पर किसी भी बिन्दु पर विद्युत दाब और धारा को कैरेक्टरिस्टिक इम्पेडेन्स और लम्बाई के अनुसार निकालें।
 b) Draw the lumped parameter equivalent of transmission line and explain briefly. 7
 ट्रॉसमिशन लाइन के समकक्ष लम्पड मापदण्ड को डायग्राम के साथ समझाइये।
5. a) Explain any one method of power measurement on the line. 7
 लाइन (तार) में पावर मापने की किन्हीं एक तरीकों को समझाइये।
 b) Explain double stub impedance matching and its advantage over single stub. 7
 डबल स्टब इम्पेडेन्स मैचिंग समझाइये और सिंगल स्टब के उपर उसके फायदे लिखें।

[3]

6. a) What is matching network? Explain bridged T-network. 7
मैचिंग नेटवर्क क्या है ? ब्रिज्ड T-नेटवर्क समझाइये।
b) Explain Chebyshev approximation for high pass filter. 7
हाई पास फिल्टर के लिए सेबिसेब सन्निकटन (एपरोक्सीमेशन)
समझाइये।

7. a) Realize the $z(s) = \frac{3s^2 + s + 6}{2s^3 + s^2 + s + 4}$ in foster- I form. 7

फास्टर- I फार्म में प्राप्त करे $z(s) = \frac{3s^2 + s + 6}{2s^3 + s^2 + s + 4}$

- b) Define the terms 7
i) Attenuation and phase equalizer
ii) Reflection co-efficient
टर्म को परिभाषित करे।
i) एटेन्युएसन और फेज इक्वलाइजर
ii) रिफ्लेक्सन को-एफिसेन्ट

8. Write short notes on the following- 14

- a) Half wave line
b) Micro strip Line
c) Foster network
d) Distortion less line
निम्नलिखित को संक्षिप्त में लिखे।
अ) हाफ वेव लाइन
ब) माइक्रोस्ट्रिप लाइन
स) फॉस्टर नेटवर्क
द) डिस्टॉर्शन लेस लाइन

EC-503(A)-CBGS